I.E.S. PABLO SERRANO

0369. Implantación de Sistemas Operativos

UD4 - Configuración y administración del software de base

4.1 Introducción y objetivos de la unidad

4.1.1 Resultado de aprendizaje

RA2. Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación del sistema informático.

Criterios de evaluación:

a) Se han catalogado los tipos de software según su licencia, distribución y propósito.

b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas de contraseñas.

c) Se ha actuado sobre los servicios y procesos en función de las necesidades del sistema.

d) Se han instalado, configurado y verificado protocolos de red.

e) Se han analizado y configurado los diferentes métodos de resolución de nombres.

f) Se ha optimizado el uso de los sistemas operativos para sistemas portátiles.

g) Se han utilizado máquinas virtuales para realizar tareas de configuración de sistemas operativos y analizar sus resultados.

h) Se han documentado las tareas de configuración del software.

📎 Fuente: BOE-A-2009-18355, Anexo I, Módulo Profesional 0369 – Implantación de sistemas operativos.

4.1.2 Estructura de la unidad

Esta unidad se organiza en los siguientes apartados:

4.1. Introducción y objetivos
4.2. Administración de usuarios y grupos (ra2.a, ra2.b)
4.3. Seguridad de cuentas y contraseñas (ra2.b)
4.4. Permisos y propiedad de archivos (ra2.a, ra2.b)
4.5. Procesos y servicios (ra2.c)
4.6. Configuración de red (ra2.d)
4.7. Resolución de nombres (ra2.e)
4.8. Optimización y movilidad (ra2.f)
4.9. Trabajo en máquina virtual (ra2.g)
4.10. Documentación técnica (ra2.h)

4.1.3 Actividades previstas

Las actividades de la UD4 se centrarán en la configuración práctica del sistema operativo.

Actividades principales:

- Prácticas guiadas de configuración de usuarios, grupos y contraseñas.
- Gestión de procesos y servicios del sistema.
- Configuración de red y resolución de nombres.
- Optimización del sistema y uso de máquinas virtuales.
- Elaboración de documentación técnica sobre las configuraciones realizadas.

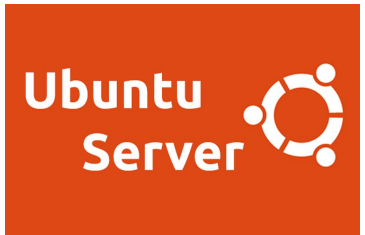
4.1.4 Recursos y entorno de trabajo

- Sistema operativo de práctica: GNU/Linux (Debian/Ubuntu Server).
- Virtualización: VirtualBox o GNOME Boxes (imágenes base preparadas).
- Red: adaptador NAT + pruebas de conectividad y DNS.
- Cuentas de práctica: usuario estándar y cuenta con privilegios (sudo).
- Material de apoyo: hoja de comandos, guías rápidas.
- Entrega de evidencias: capturas y breve documento técnico por cada tarea.

4.1.4.a Preparación del entorno de trabajo

Objetivo

- Dejar preparado un entorno de trabajo homogéneo para todas las prácticas del RA2.
- Cada alumno creará una máquina virtual con Ubuntu Server LTS, conectada a la red local del aula y configurada con nombres únicos.





4.1.4.a Preparación del entorno de trabajo

1. **Configuración inicial de la máquina virtual**
   a. Abre VirtualBox en el equipo físico (Windows).
   b. Pulsa Nueva para crear una máquina virtual.
   c. Completa los datos:
      - **Nombre**: *UbuntuServer-XX*, donde XX es el número de tu equipo. Ej.: para el equipo PC26-07 → UbuntuServer-07).
      - **Tipo**: Linux
      - **Versión**: Ubuntu (64-bit)
   d. Asigna Memoria RAM: 2048 MB (2 GB).
   e. Selecciona Crear un nuevo disco duro virtual.
      - Tipo de archivo: VDI (VirtualBox Disk Image)
      - Almacenamiento: Reservado dinámicamente
      - Tamaño: 20 GB

4.1.4.a Preparación del entorno de trabajo

2. Configuración de red

Para que todas las máquinas puedan comunicarse entre sí, cambia el modo de red por defecto (NAT) ~~a Adaptador en modo puente.~~

a. Abre la Configuración → Red de la máquina recién creada.
b. En el Adaptador 1, selecciona:
   - Conectado a: ~~Adaptador puente~~ ~~(bridge adapter)~~
   - Nombre: selecciona la tarjeta de red física del equipo (normalmente "Ethernet" o "Intel(R)...").
c. Acepta los cambios.

Con esta configuración, cada máquina virtual se comportará como un ordenador más dentro de la red del aula: podrá acceder a Internet y comunicarse con las VMs de otros equipos.

4.1.4.a Preparación del entorno de trabajo

3. **Instalación de Ubuntu Server**
   a. Descarga o usa el archivo ISO de Ubuntu Server LTS (24.04 o 22.04) desde https://ubuntu.com/download/server
   b. En Configuración → Almacenamiento, monta el archivo ISO en la unidad óptica de la máquina virtual.
   c. Inicia la máquina y sigue el proceso de instalación:
      - Idioma: Español
      - Disposición del teclado: Español
      - Nombre del servidor: serverXX (por ejemplo, server07)
      - Nombre de usuario con privilegios sudo: adminXX (por ejemplo, admin07)
      - Contraseña del usuario: asir2024
      - Dejar DHCP automáticos en red.
      - No instalar entorno gráfico ni servicios adicionales.

4.1.4.a Preparación del entorno de trabajo

4. **Comprobaciones tras la instalación**
   a. Inicia sesión con el usuario creado (adminXX).
   b. Comprueba la conectividad:

      ```
      ping google.com
      ```

   c. Actualiza el sistema:

      ```
      sudo apt update && sudo apt upgrade
      ```

   d. Reinicia la máquina:

      ```
      sudo reboot
      ```

4.1.4.a Preparación del entorno de trabajo

5. Checklist final: la máquina debe tener

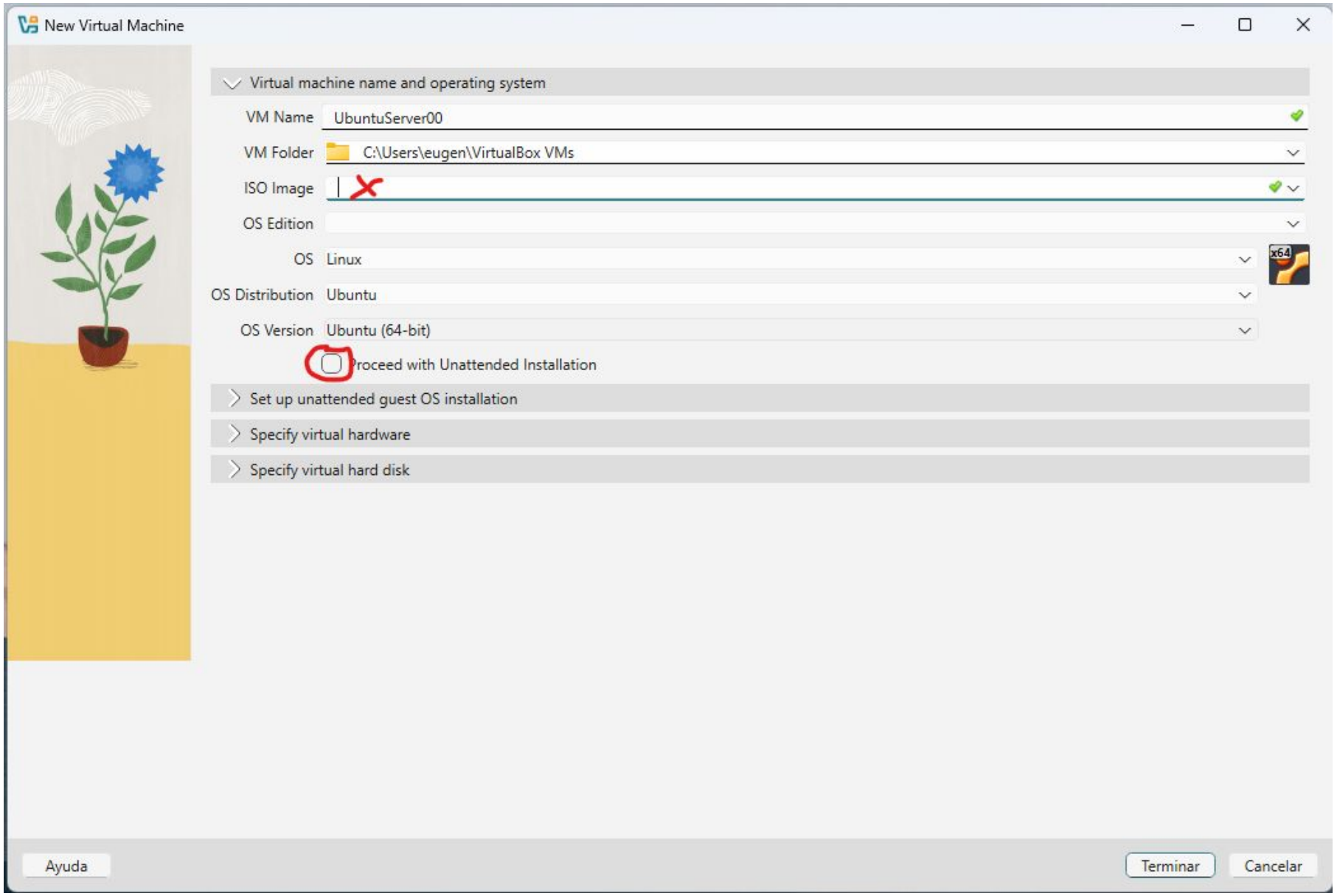
Requisito	Verificación
Ubuntu Server LTS instalado correctamente	Arranca y permite iniciar sesión
Usuario adminXX con privilegios sudo	sudo apt update funciona
Contraseña común asir2024	Funciona al usar sudo
Nombre del servidor serverXX	Aparece al ejecutar hostname
Red en modo puente y acceso a Internet	ping google.com responde
Sistema actualizado	Sin paquetes pendientes en apt upgrade
Sin entorno gráfico ni servicios adicionales	Solo consola

4.1.4.a Preparación del entorno de trabajo

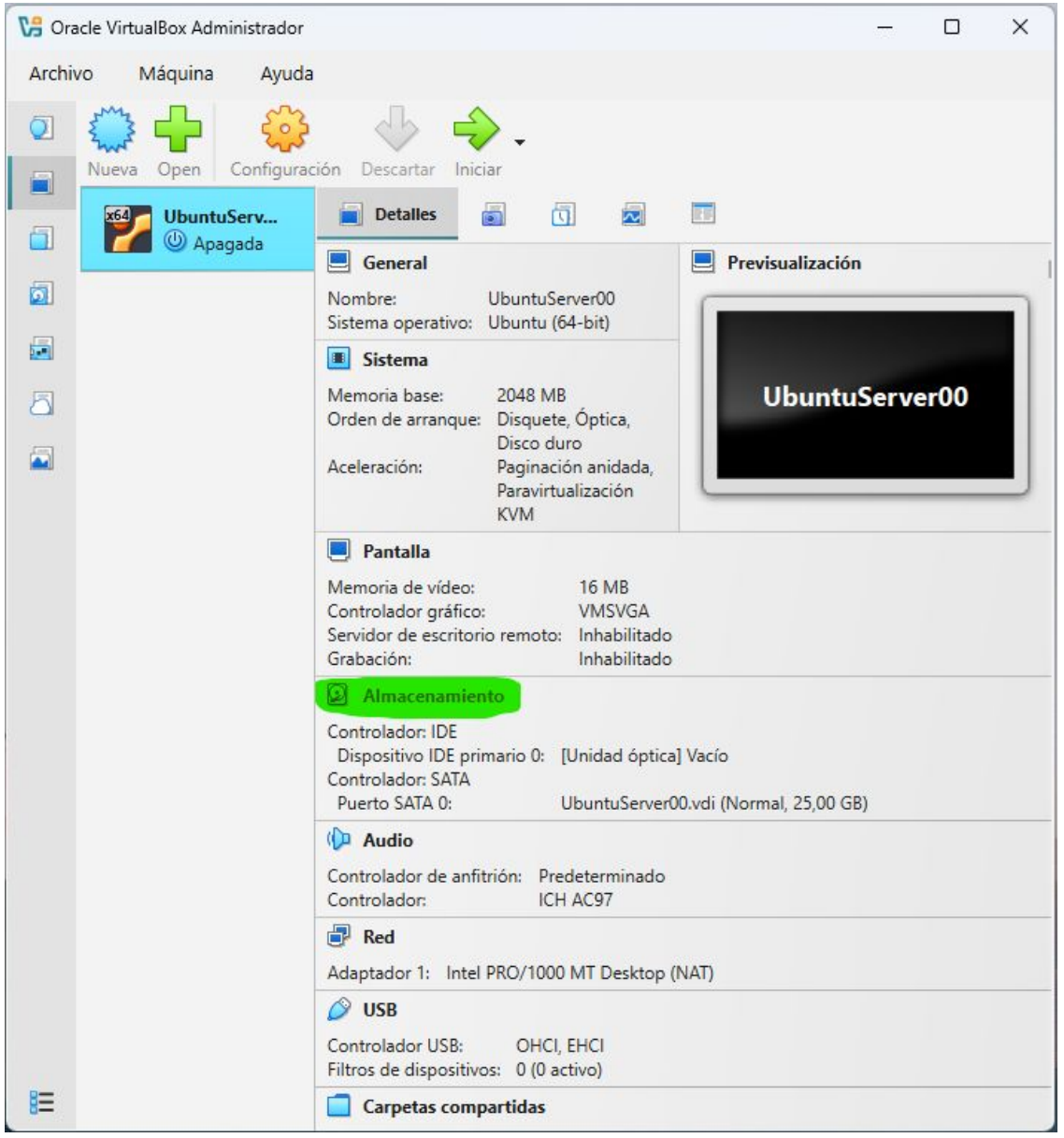
6. **Qué no debes hacer todavía**
   - No crear nuevos usuarios ni grupos.
   - No modificar la configuración de red ni el archivo /etc/hosts.
   - No instalar aplicaciones ni servicios (Apache, Samba, DNS, etc.).
   - No cambiar contraseñas ni permisos.

Estas tareas se abordarán progresivamente en los siguientes apartados del RA2.

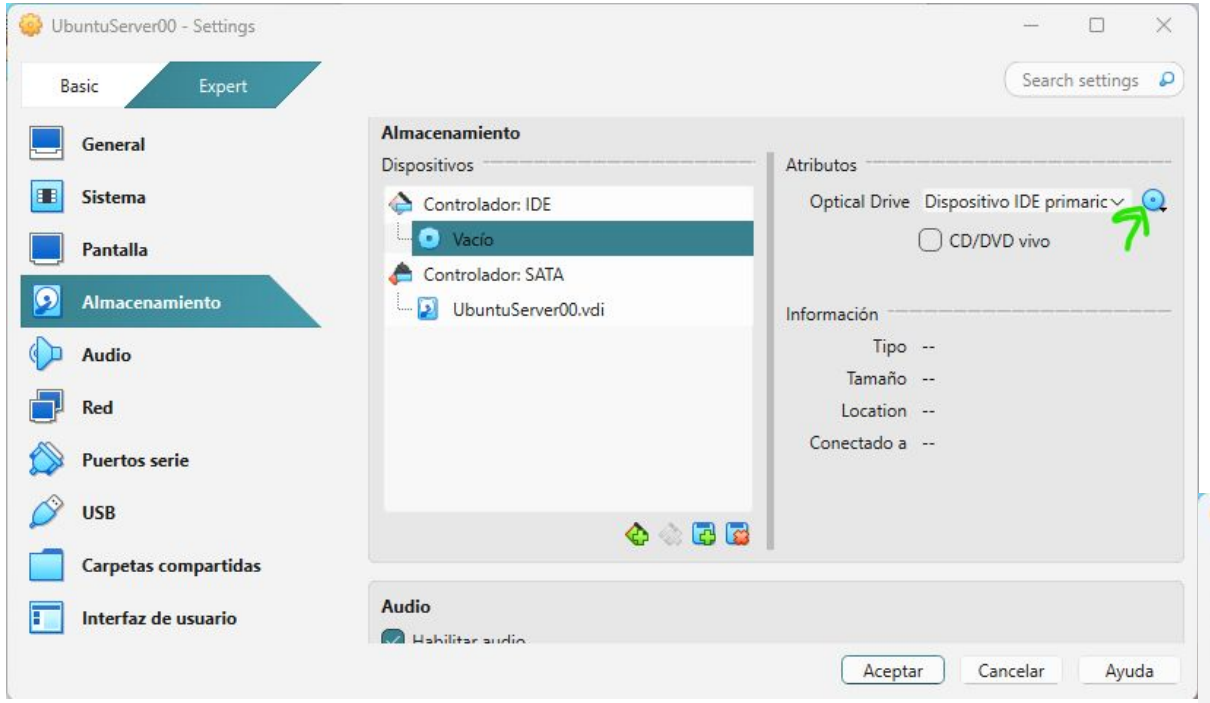
Crear VM

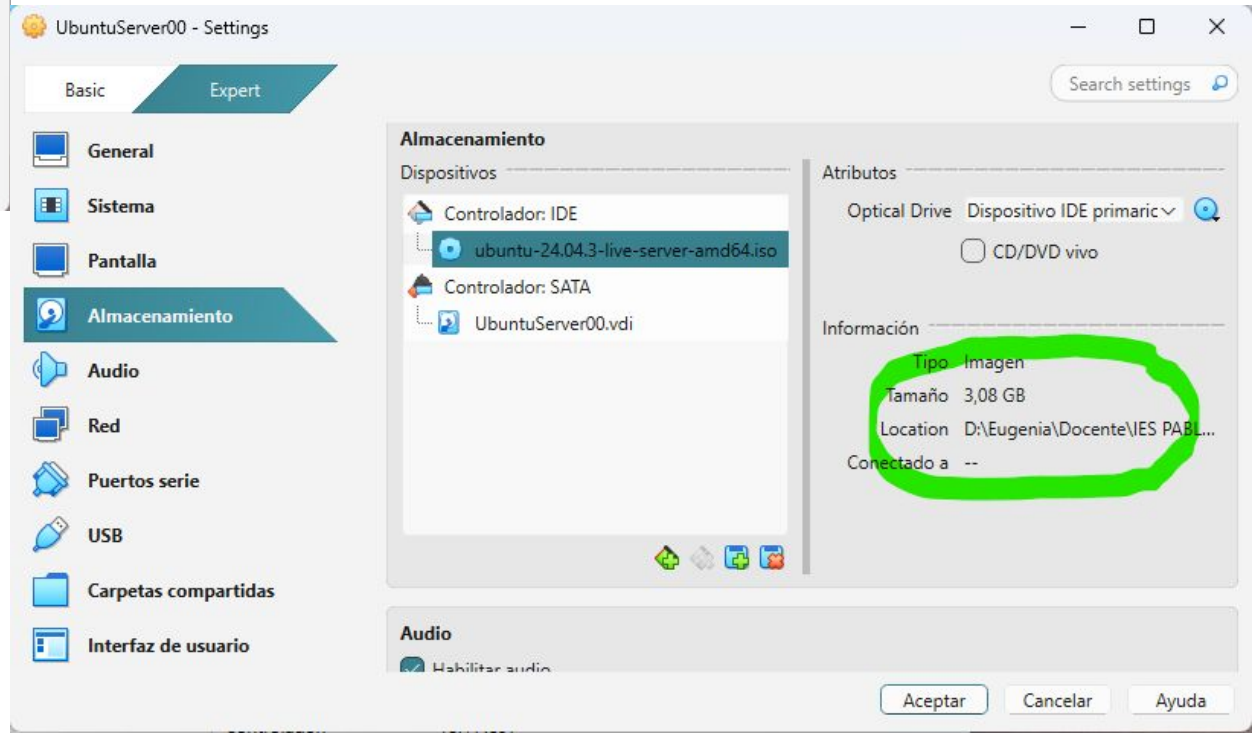

New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
VM Name
UbuntuServer00
VM Folder
C:\Users\eugen\VirtualBox VMs
ISO Image
OS Edition
OS
Linux
OS Distribution
Ubuntu
OS Version
Ubuntu (64-bit)
Proceed with Unattended Installation
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Specify virtual hard disk
Ayuda
Terminar
Cancelar

Acceso a almacenamiento

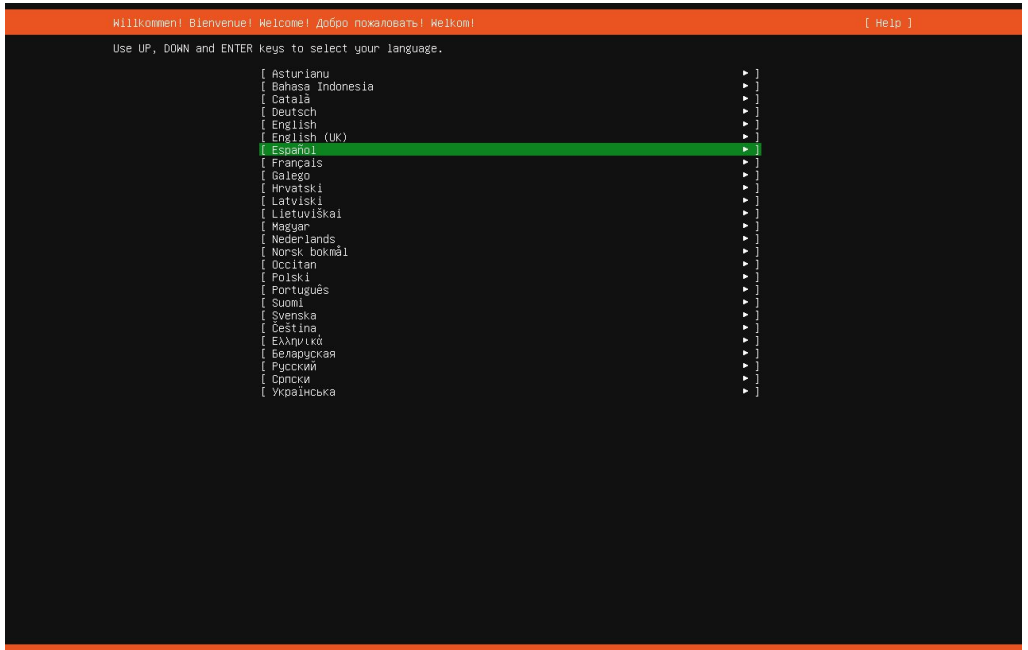


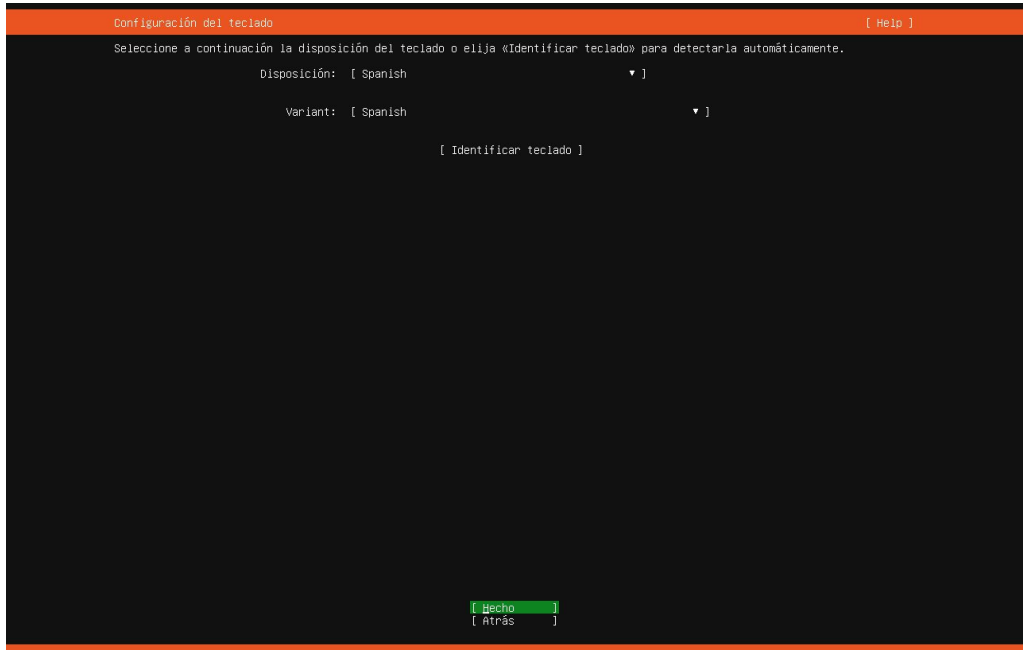
Montar ISO en unidad óptica

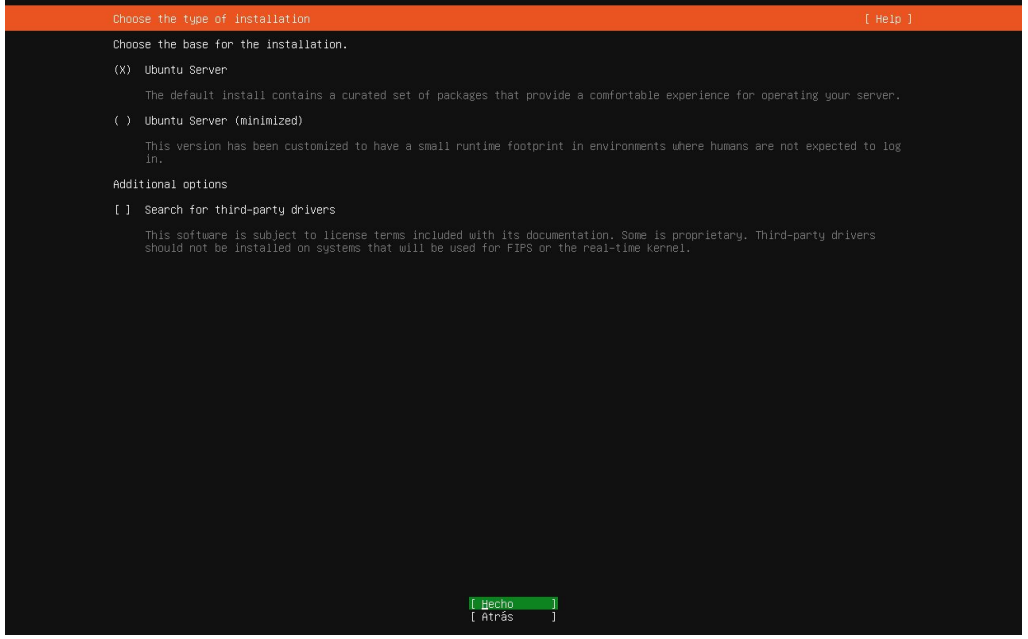


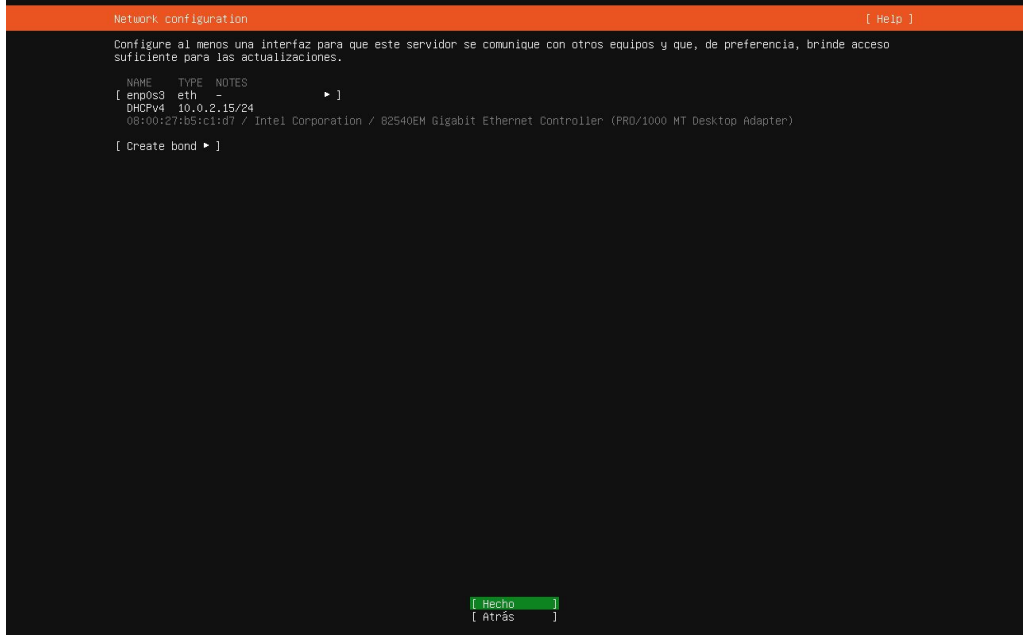


Proceso de instalación (idioma, teclado,

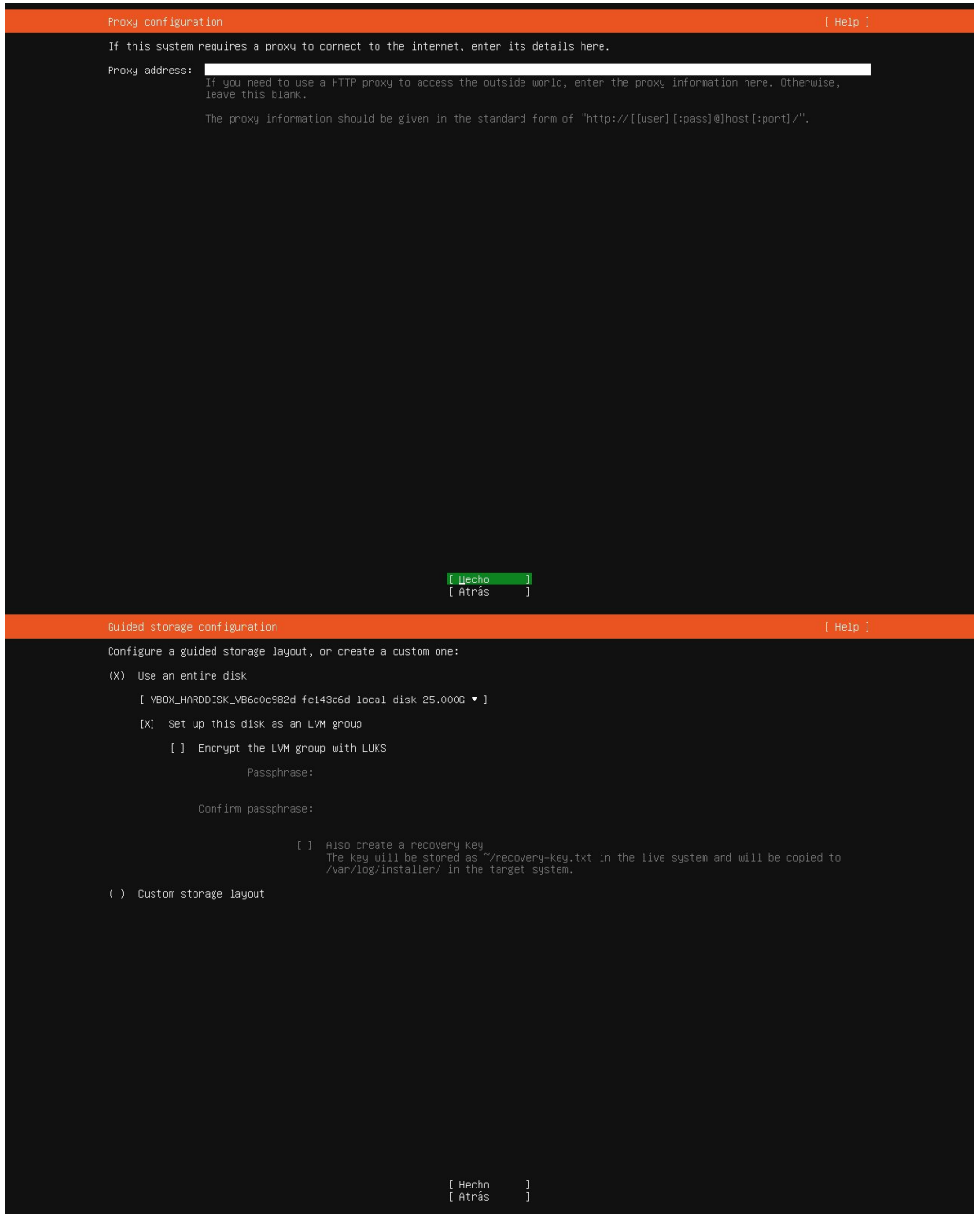


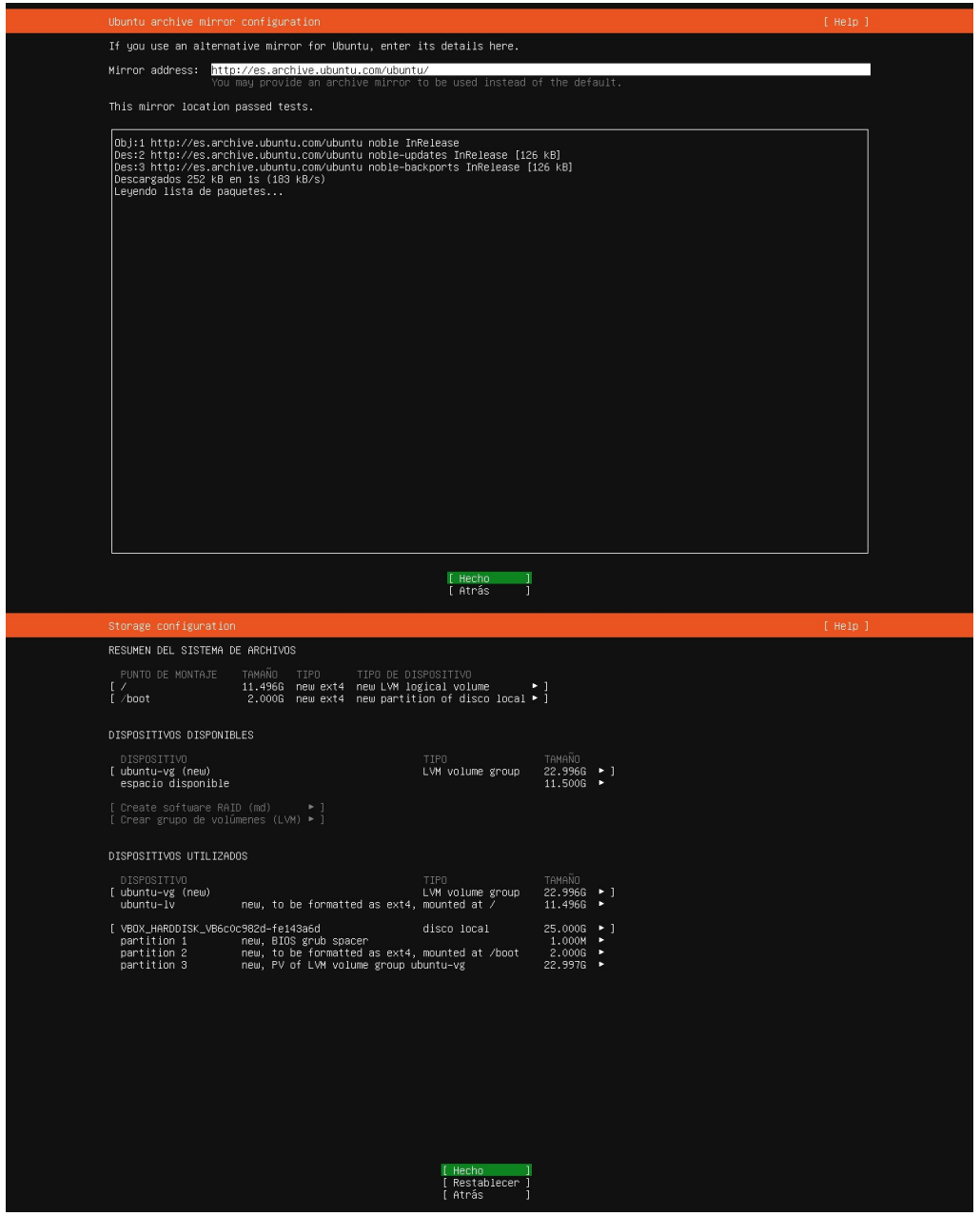




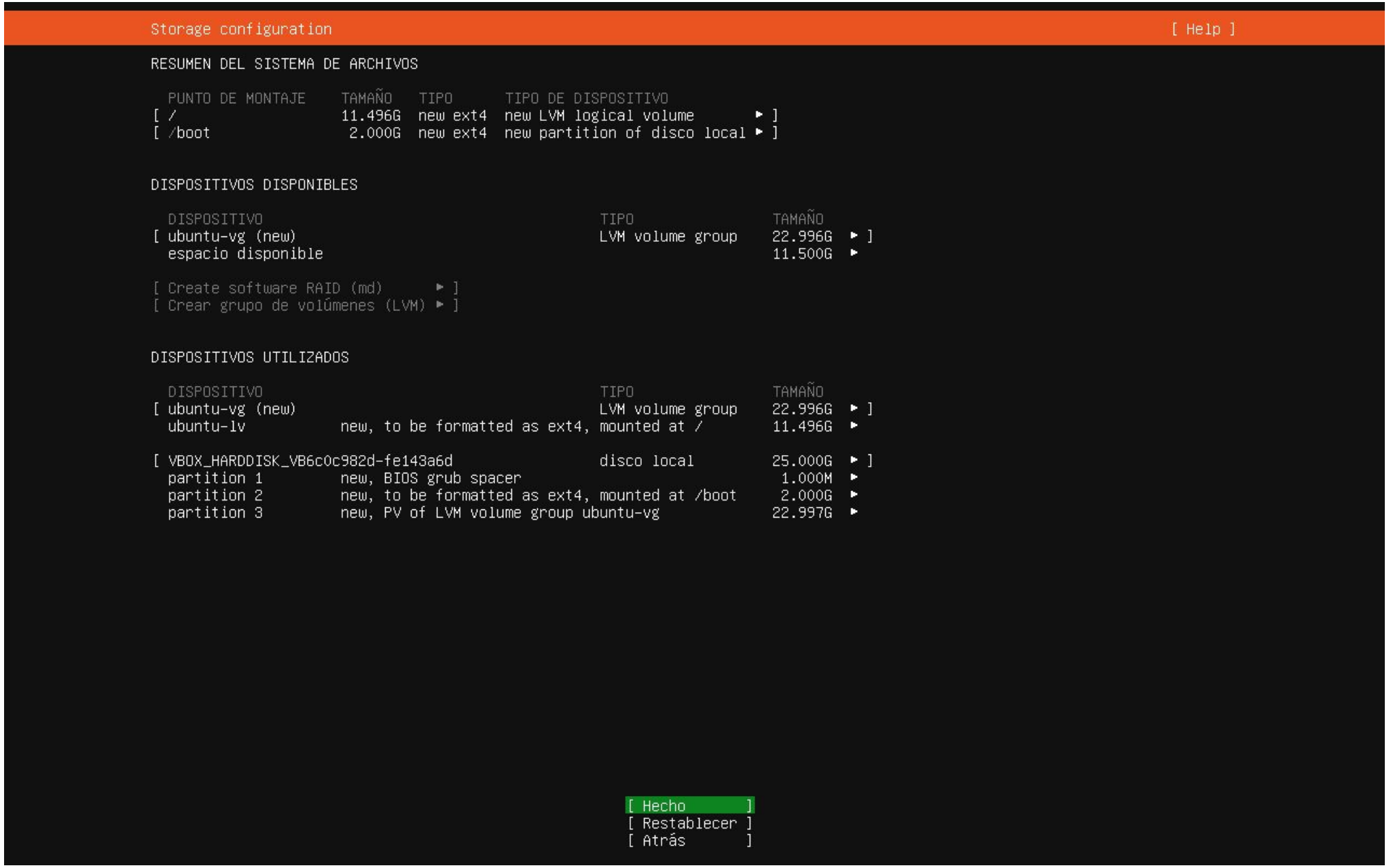


Proceso de instalación

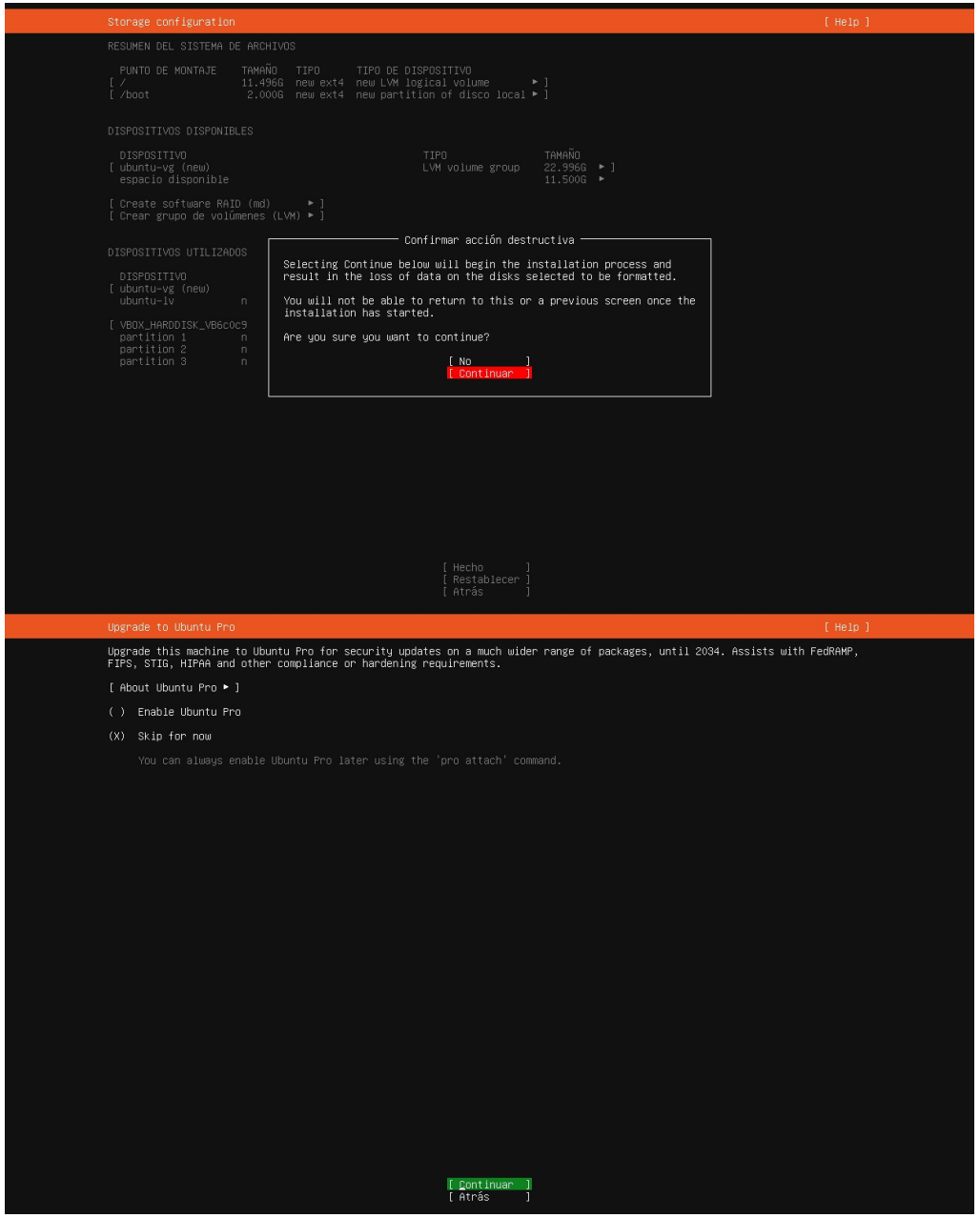


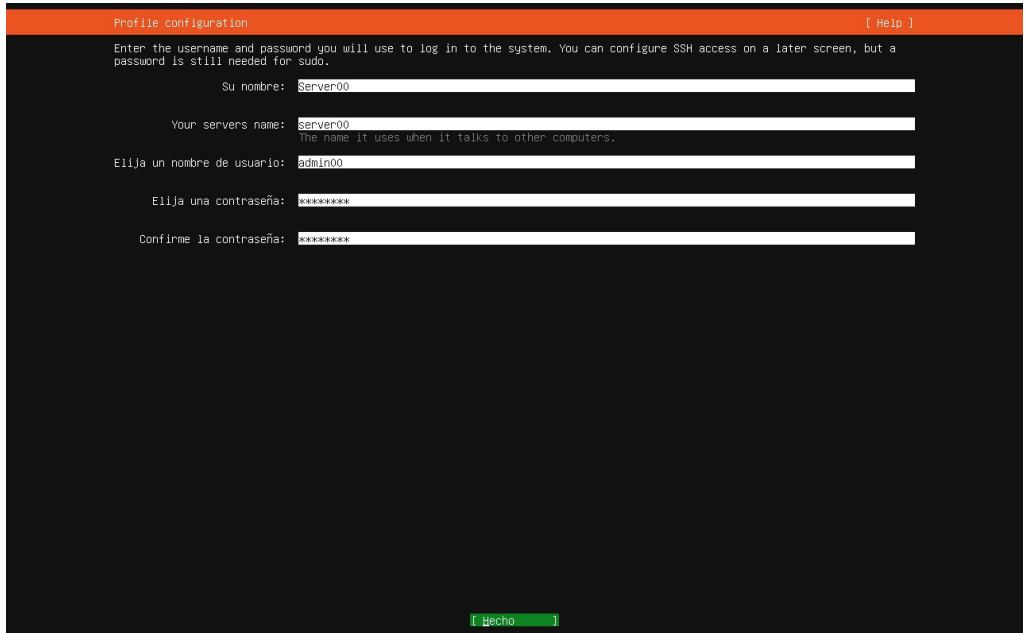


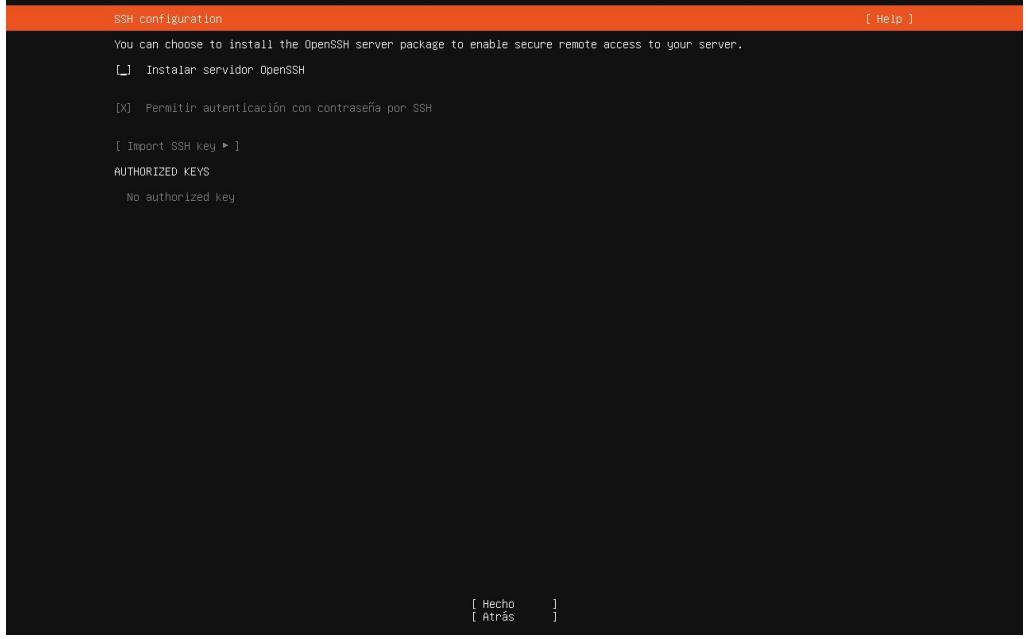
Proceso de instalación



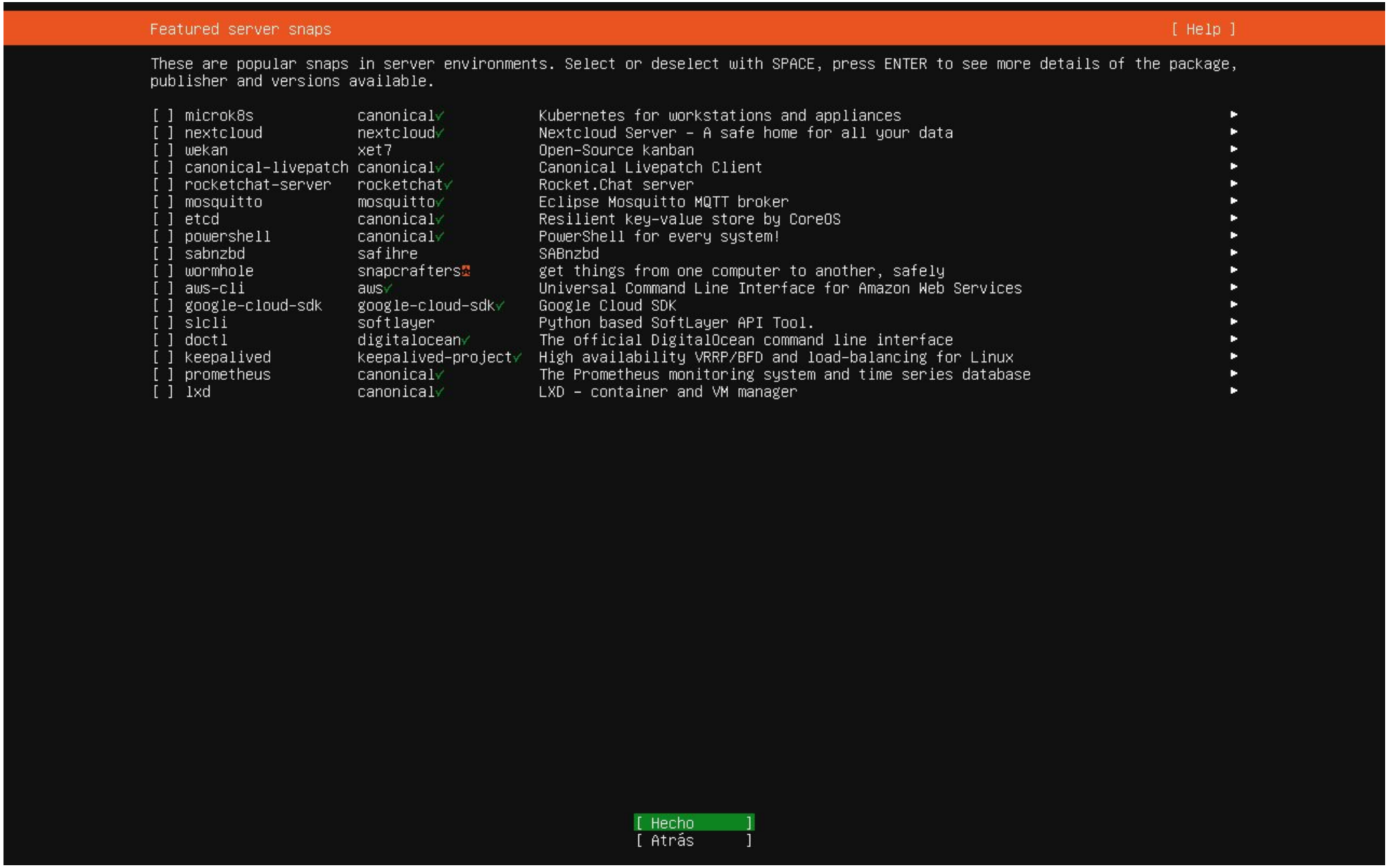
Proceso de instalación



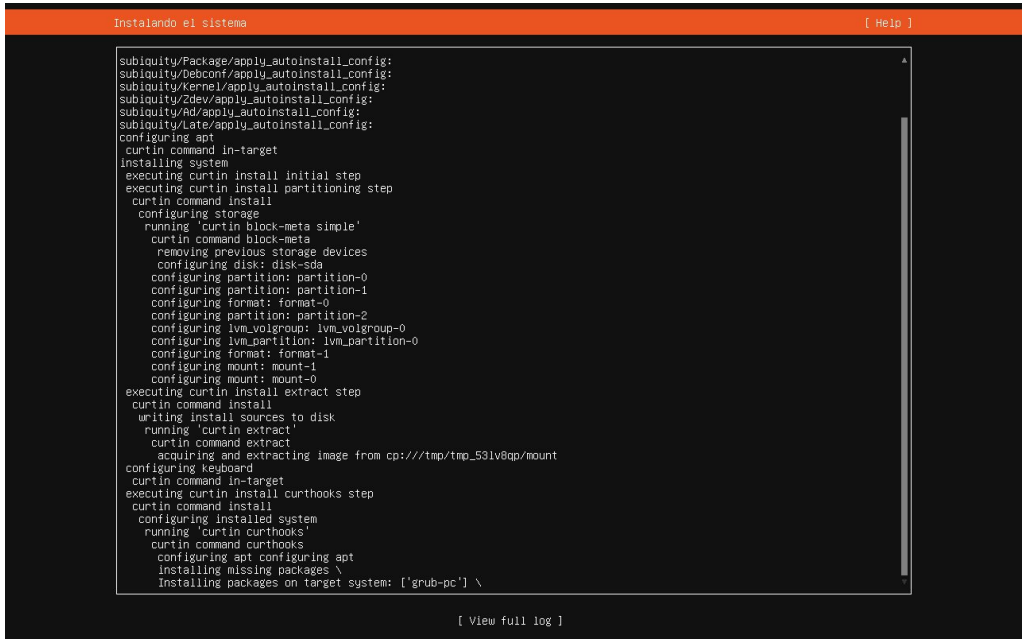


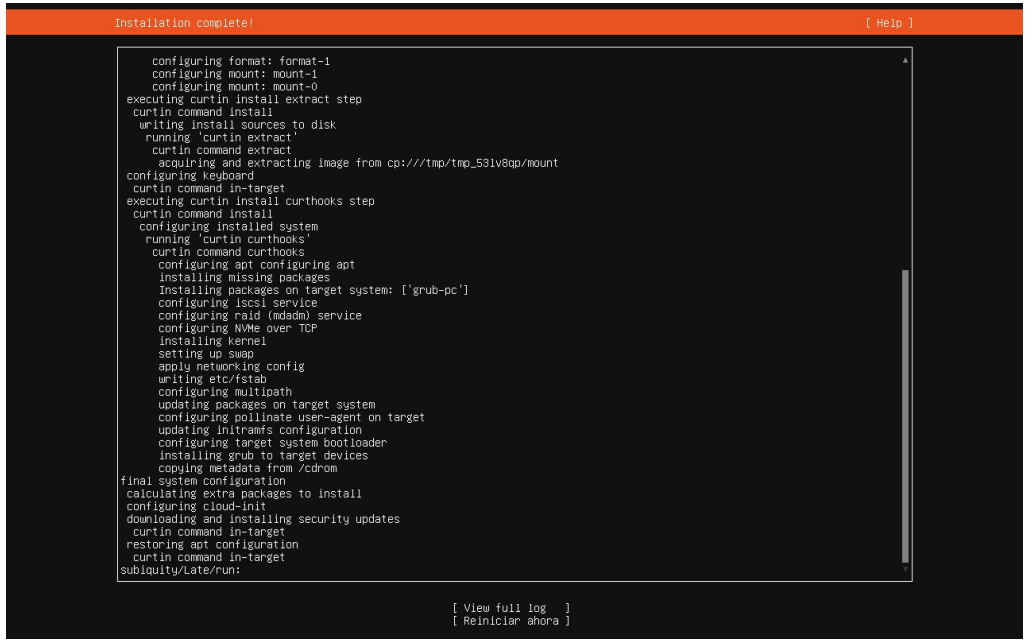


Proceso de instalación

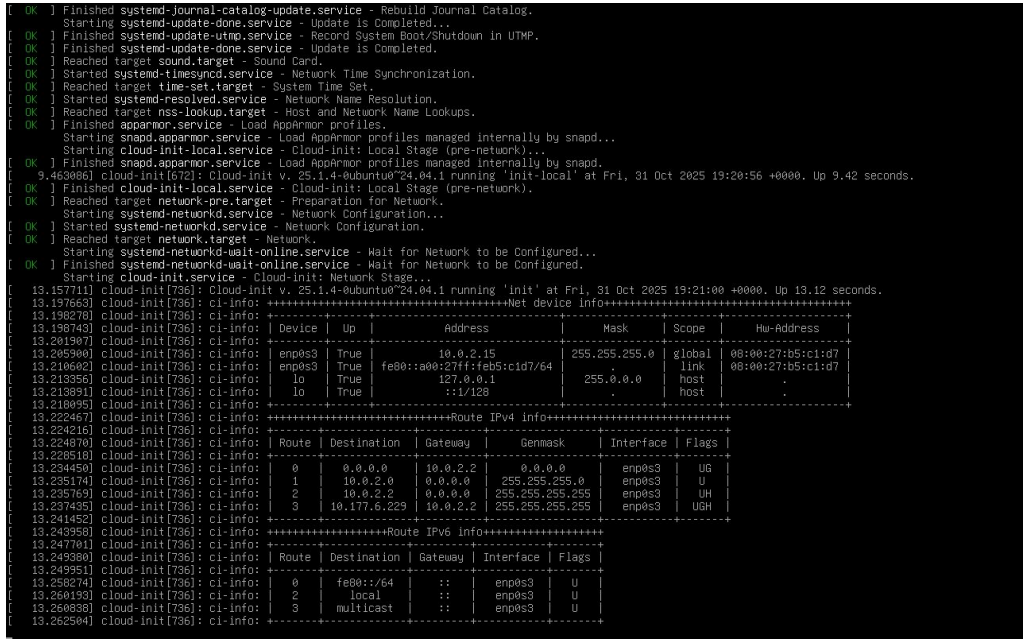


Proceso de instalación









Arranque de SO Ubuntu Server


```
Ubuntu 24.04.3 LTS server00 tty1

server00 login: admin00
Password:

Login incorrect
server00 login: admin00
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-87-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of vie 31 oct 2025 19:29:42 UTC

  System load:             0.38
  Usage of /:              40.1% of 11.21GB
  Memory usage:            9%
  Swap usage:              0%
  Processes:               98
  Users logged in:         0
  IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feb5:c1d7


El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

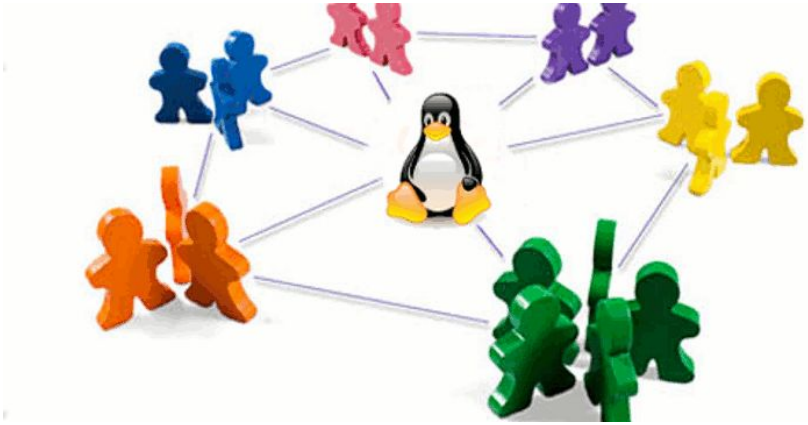
Se pueden aplicar 26 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»


admin00@server00:~$ _
```

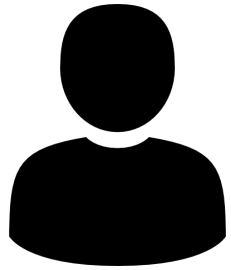
4.2. Administración de usuarios y grupos (RA2.a, RA2.b)

- La administración de usuarios y grupos permite controlar el acceso y el uso de los recursos del sistema.
- Cada usuario tiene su propio entorno y permisos.
- Los grupos facilitan la **gestión colectiva** de permisos y políticas.
- Objetivo: comprender cómo crear, modificar y proteger cuentas de usuario en sistemas GNU/Linux.



4.2.1. Conceptos básicos: usuarios y grupos

- **Usuario**: identidad individual con la que se accede al sistema.
  - Tiene su propio directorio personal y configuración.
- **Grupo**: conjunto de usuarios con permisos comunes sobre recursos.
- Cada usuario pertenece a:
  - Un *grupo primario* (creado con el mismo nombre del usuario).
  - Cero o más *grupos secundarios*.
- La administración de usuarios y grupos garantiza seguridad, organización y control de recursos.





4.2.2. Creación de usuarios y grupos en Ubuntu

Creación gráfica:

Desde *Configuración* → *Usuarios* → "Añadir usuario".

Desde terminal:

- sudo adduser nombre → crea usuario y su carpeta personal.
- sudo addgroup grupo → crea un nuevo grupo.
- sudo adduser usuario grupo → añade usuario a un grupo existente.

Los datos se registran en los archivos del sistema:

- /etc/passwd → información de usuarios.
- /etc/group → información de grupos.



UD4.PrA Modificación y eliminación de usuarios y grupos

Usando el comando **man**, investiga el funcionamiento de los siguientes comandos:

- man usermod
- man groupmod
- man userdel
- man deluser
- man delgroup



click

1. ¿Qué diferencia hay entre **useradd** y **usermod**?
2. ¿Qué diferencia hay entre **userdel** y **deluser**?
3. ¿Qué ocurre si eliminas un usuario sin la opción **-r**?
4. ¿Qué significa la opción **-aG** del comando *usermod*?
5. ¿Qué hace el parámetro **-g** en *usermod*?
6. ¿Qué parámetro permite cambiar el nombre de un usuario? ¿Y de un grupo?
7. ¿Qué precauciones debes tener antes de usar *userdel* o *groupmod*?
8. ¿Por qué es necesario ejecutar estos comandos con **sudo**?

Ejercicio modificación y eliminación de usuarios y grupos

Por defecto, el grupo principal (o primario) de un usuario tiene el mismo nombre que ese usuario—, pero **el parámetro `-g` de `usermod` permite cambiarlo** *a otro grupo existente*.
Te explico paso a paso para que veas la lógica detrás 🔃

🔹 1. Al crear un usuario nuevo

Cuando haces:

```
sudo adduser paco
```

Ubuntu crea:

- un usuario `paco`,
- y un grupo **primario** (también llamado principal) llamado **paco**.

Ese grupo **paco** es el que se usa por defecto al crear archivos.
Ejemplo:

```
paco@equipo:~$ touch prueba.txt
paco@equipo:~$ ls -l prueba.txt
-rw-rw-r-- 1 paco paco 0 oct 31  prueba.txt
```

→ El archivo pertenece a **usuario: paco** y **grupo: paco** (su grupo primario).

2. Pero… el grupo primario puede cambiarse

No está “fijo”. Puedes decidir que el grupo primario de `paco` sea otro grupo existente, por ejemplo `trabajadores`:

```
sudo usermod -g trabajadores paco
```

Ahora, cuando `paco` cree archivos nuevos:

```
paco@equipo:~$ touch nuevo.txt
paco@equipo:~$ ls -l nuevo.txt
-rw-rw-r-- 1 paco trabajadores 0 oct 31  nuevo.txt
```

→ El archivo ahora pertenece al grupo **trabajadores**, no al grupo *paco*.

🔹 3. ¿Para qué sirve esto?

Se usa sobre todo en **entornos colaborativos**, donde varios usuarios trabajan en un mismo proyecto y se quiere que todos los archivos nuevos pertenezcan al mismo grupo (por ejemplo, *docentes*, *proyecto1*, *alumnos*…).

Así, todos los miembros del grupo pueden compartir y editar archivos fácilmente sin tener que modificar permisos manualmente.

4.2.3. Modificación de usuarios (*usermod*)

usermod es el comando principal para cambiar atributos de usuarios existentes: nombre, grupo principal, grupos secundarios, fecha de caducidad, etc.

- La opción **-aG** añade un grupo secundario sin eliminar los anteriores.
- **-e** define una fecha de expiración para la cuenta, útil en usuarios temporales.
- Siempre debe ejecutarse con **sudo**.
- Precaución: usar **usermod** en una sesión iniciada con el mismo usuario puede causar errores si se cambia el nombre o el grupo en uso.

```
sudo usermod -l nuevo_nombre nombre_actual    # cambia el nombre del usuario
sudo usermod -aG grupo_secundario usuario     # añade grupo secundario
sudo usermod -e YYYY-MM-DD usuario            # fija fecha de caducidad
```

4.2.4. Modificación de grupos (*groupmod*)

groupmod modifica grupos ya existentes, normalmente para cambiar su nombre.

- Solo puede usarlo el administrador o root.
- Conviene asegurarse de que no haya servicios o usuarios en uso dentro del grupo antes de renombrarlo.
- Los grupos sirven para compartir recursos, por lo que cualquier cambio afecta a todos los usuarios miembros.

```
sudo groupmod -n nuevo_nombre nombre_actual     # cambia nombre del grupo
```

4.2.5. Eliminación de usuarios y grupos (*userdel*, *delgroup*)

userdel elimina una cuenta del sistema.

- La opción -r borra también el directorio personal y el correo local del usuario.

delgroup elimina un grupo existente.

- No se deben eliminar cuentas del sistema como *daemon*, *syslog* o *www-data*.
- Antes de borrar un usuario, conviene revisar si tiene archivos o procesos en ejecución.

```
sudo userdel usuario          # borra usuario
sudo userdel -r usuario       # borra usuario y su /home
sudo delgroup grupo           # elimina grupo
```

4.2.6. Ficheros del sistema relacionados con usuarios y grupos

Toda la información de usuarios y grupos se almacena en archivos de texto del sistema. Estos son los principales archivos:

- /etc/passwd → contiene la lista de usuarios.
- /etc/shadow → almacena contraseñas cifradas y políticas de caducidad.
- /etc/group → define los grupos del sistema y sus miembros.
- /etc/gshadow → guarda contraseñas de grupos (si se usan).

  Estos archivos se pueden consultar con cat, less, o mediante comandos como getent passwd o getent group.

Solo el superusuario puede modificarlos directamente.

```
cat /etc/passwd | head
```

4.3. Seguridad de cuentas y contraseñas (ra2.b)

- Las contraseñas no se guardan en texto plano.
- Linux las almacena **cifradas en /etc/shadow**.
- /etc/passwd guarda información del usuario y referencia a /etc/shadow.
- Los módulos **PAM (Pluggable Authentication Modules)** controlan el proceso de autenticación.
- Ficheros clave del sistema:

  /etc/shadow → contraseñas cifradas.

  /etc/login.defs → políticas de seguridad globales.

  /etc/pam.d/common-password → reglas de complejidad.

4.3.1. Dónde se guardan y cómo se gestionan las contraseñas

- Las contraseñas no se guardan en texto plano.
- Linux las almacena **cifradas en /etc/shadow**.
- /etc/passwd guarda información del usuario y referencia a /etc/shadow.
- Los módulos **PAM (Pluggable Authentication Modules)** controlan el proceso de autenticación.
- Ficheros clave del sistema:

  /etc/shadow → contraseñas cifradas.

  /etc/login.defs → políticas de seguridad globales.

  /etc/pam.d/common-password → reglas de complejidad.

4.3.2. Comandos y herramientas para la gestión de contraseñas

- passwd → cambia, bloquea o desbloquea contraseñas.
- chage → gestiona fechas de caducidad.
- faillog y lastlog → registran intentos de acceso y bloqueos.
- Políticas comunes de seguridad:
  - Longitud mínima de contraseña.
  - Días de validez y aviso antes de caducar.
  - Bloqueo temporal tras varios intentos fallidos.

4.3.3. Comandos originales de Linux vs scripts en Debian

Función / Acción	Comando original (Linux)	Script amigable (Ubuntu/Debian)	Descripción breve / diferencia principal
Crear usuario	`useradd`	`adduser`	adduser es interactivo: pide contraseña y crea el directorio personal automáticamente.
Modificar usuario	`usermod`	*(no tiene script)*	Permite cambiar grupos, nombre, shell o expiración. Se usa igual en todas las distros.
Eliminar usuario	`userdel`	`deluser`	deluser borra al usuario de forma más segura y puede eliminar también su /home.
Crear grupo	`groupadd`	`addgroup`	addgroup muestra mensajes más claros y verifica duplicados antes de crear.
Modificar grupo	`groupmod`	*(no tiene script)*	Permite cambiar el nombre o el GID del grupo.
Eliminar grupo	`groupdel`	`delgroup`	delgroup evita borrar grupos con usuarios aún activos.
Cambiar contraseña	`passwd`	*(mismo comando)*	Se usa igual en Linux y Ubuntu. Solo root puede cambiar contraseñas de otros usuarios.
Caducidad y políticas de contraseña	`chage`	*(mismo comando)*	Administra la expiración y avisos de contraseña. Muy útil para políticas de seguridad.
Consultar usuario y grupos	`id` / `getent passwd` / `getent group`	*(mismos comandos)*	Muestran UID, GID y pertenencias. Sin diferencias.

UD4.PrB Administración de usuarios y contraseñas

En este taller practicarás la **creación, modificación y gestión de usuarios y grupos** en un servidor Ubuntu, aplicando **políticas reales de contraseñas y seguridad.**

Trabajarás como si fueras el **administrador del sistema** de la empresa Infolab, donde tendrás que:

- Crear cuentas y grupos de trabajo.
- Modificar pertenencias y roles.
- Restablecer contraseñas olvidadas.
- Configurar caducidades y políticas de renovación.



click

4.4. Permisos y propiedad de archivos (RA2.a, RA2.b)

- Los permisos determinan **quién puede acceder o modificar** los archivos del sistema.
- Cada archivo y carpeta tiene un **propietario** y un **grupo asignado**.
- Los permisos permiten **proteger la información y organizar el trabajo colaborativo**.

Aprenderemos a:

- Ver y entender los permisos de archivos y directorios.
- Modificarlos con los comandos chmod, chown y chgrp.
- Definir permisos predeterminados con umask.

Objetivo: comprender cómo controlar el acceso a archivos y carpetas en GNU/Linux.

Analogía: El edificio de oficinas con control de acceso RFID

¿Cómo gestiona Linux el acceso a archivos? → El edificio inteligente

En cada oficina...	En el sistema Linux	Qué significa
🧑‍💼 **Dueño de la empresa que ocupa una oficina**	**Usuario propietario (owner)**	Es el responsable de esa oficina (archivo). Tiene control total sobre lo que pasa dentro.
👥 **Empleados de la empresa**	**Grupo de usuarios**	Comparten la misma oficina y pueden trabajar sobre los mismos archivos según los permisos definidos.
🧹 **Mantenimiento, limpieza, seguridad**	**Otros usuarios del sistema**	Son trabajadores del edificio con funciones generales, pero **sin acceso** a oficinas ajenas (archivos ajenos).
🧑‍💼🏢 **Propietario del edificio (arrendador)**	**root (superusuario)**	Tiene llaves maestras de todas las oficinas. Puede entrar, reasignar, o cerrar accesos. No necesita permiso ni deja registro automático.
🛠️ **Administrador autorizado temporalmente**	**sudo (privilegios temporales)**	Usa una tarjeta de administrador por tiempo limitado. Cada acción queda registrada (quién, cuándo y qué hizo).

4.4.1. Concepto de permisos en Linux (r, w, x)

Cada archivo o carpeta tiene tres tipos de permisos:

- r (read) → permite ver el contenido.
- w (write) → permite cambiar o borrar.
- x (execute) → permite usar o entrar (si es directorio).

Los permisos se aplican a tres niveles, determinan **quién puede hacer qué** dentro del sistema:

1. Usuario (u) – dueño del archivo.
2. Grupo (g) – compañeros con acceso compartido.
3. Otros (o) – resto de usuarios del sistema.

4.4.2. Códigos numéricos de permisos (modo octal)

- Los permisos también pueden expresarse con valores numéricos (octales).
- Cada permiso tiene un valor:

  r = 4, w = 2, x = 1
- Se suman según los permisos activos:

  rwx = 4+2+1 = 7, rw- = 4+2+ = 6, r-x = 4+1 = 5, r-- = 4, --- = 0
- Se usa un número de tres cifras:

  1ª → Usuario (u)

  2ª → Grupo (g)

  3ª → Otros (o)
- Ejemplo: `ls -l ejemplo.txt`

  → -rwxr-xr-- 1 alumno alumnos 0 nov 10 10:24 ejemplo.txt

Reflexión...

Ejemplo: `ls -l ejemplo.txt`

→ -rwxr-xr-- 1 alumno alumnos 0 nov 10 10:24 ejemplo.txt

En código numérico → usuario: 7 (rwx), grupo: 5 (r-x), otros: 4 (r--)

En un archivo normal (como un .txt)

- El permiso **x (execute)** solo tiene sentido si el archivo es **ejecutable**, es decir, **si contiene un programa o script que el sistema pueda ejecutar**.
- Un archivo de texto (.txt) no necesita ejecutarse, solo leerse o editarse.

  → Por tanto, **no es necesario** (ni recomendable) darle permiso de ejecución.
- Si le das x, el sistema lo tratará *como si fuera un programa*, aunque no lo sea, y no servirá de nada (nadie lo "ejecutará").

4.4.3. Cambio de permisos con chmod

El comando **chmod** **(change mode)** modifica los permisos de archivos o directorios.

Se puede usar de **dos formas**:

Notación simbólica (letras)

```
chmod u+x script.sh      # añade ejecución al usuario
chmod g-w archivo.txt    # quita escritura al grupo
chmod o=r carpeta/       # da solo lectura a otros
```

Notación numérica (octal)

```
chmod 755 script.sh
chmod 644 informe.txt
```

Sintaxis general:

```
chmod [opciones] modo archivo
```

Ejemplo: `chmod u=rwx,g=rx,o=r archivo.txt`

→ equivalente a `chmod 754 archivo.txt`

4.4.4. Cambio de propietario y grupo (chown, chgrp)

Los archivos tienen **un usuario propietario** y **un grupo propietario**. Se pueden cambiar con los comandos:

chown → cambia el propietario del archivo.
chgrp → cambia el grupo asociado.

Sintaxis:

```
chown usuario archivo
chgrp grupo archivo
chown usuario:grupo archivo
```

Ejemplos:

```
sudo chown pablo informe.txt
sudo chown pablo:docentes informe.txt
sudo chgrp proyecto1 carpeta/
sudo chown -R pablo:asir proyectos/
```

Opción **-R** = aplicar el cambio **de forma recursiva** (a todo el contenido de una carpeta).

4.4.5. Máscara de usuario (UMASK)

Concepto de UMASK y ámbito de aplicación

- La UMASK (User Mask) define los permisos por defecto de los archivos o carpetas que se creen a partir de ahora.
- No modifica permisos de archivos existentes.
- Afecta solo al **usuario o proceso actual**, no al sistema completo.
- Si se cambia con el comando umask, el efecto es **temporal** (dura hasta cerrar sesión).
- Para hacerlo **permanente**:

  Por usuario → `~/.bashrc o ~/.profile`

  Global (para todos) → `/etc/login.defs o /etc/profile`

4.4.5. Máscara de usuario (UMASK)

Sintaxis, cálculo y ejemplos de UMASK

Sintaxis básica: `umask [valor]`

Ejemplo:

```
umask 022   # Valor por defecto
umask 027   # Más restrictiva
```

La UMASK resta permisos a los valores base:

Archivos → 666 (rw-rw-rw-)
Directorios → 777 (rwxrwxrwx)

UMASK	Archivos nuevos	Directorios nuevos
022	644 (rw-r--r--)	755 (rwxr-xr-x)
027	640 (rw-r-----)	750 (rwxr-x---)
077	600 (rw-------)	700 (rwx------)

UD4.PrC Control de acceso y permisos (Infolab)

La empresa Infolab continúa ampliando su plantilla.

Tras crear las cuentas y grupos de usuarios, ahora se deben organizar los accesos a los recursos internos del servidor Ubuntu Server.

Cada departamento debe disponer de su propia área de trabajo, con permisos correctamente configurados, y los técnicos deben poder compartir archivos de forma segura.

Objetivo:

- Reforzar la gestión de usuarios, contraseñas y grupos
- Aplicar control de acceso a carpetas y archivos mediante permisos, propiedad y máscara de usuario.

https://linuxcommandlibrary.com/tips



click

4.5. Procesos y servicios (RA2.c)

- Los **procesos** son programas en ejecución que consumen recursos del sistema.
- Los **servicios** o daemons son procesos especiales que se ejecutan en segundo plano.
- Su correcta gestión permite **mantener la estabilidad, el rendimiento y la seguridad** del sistema operativo.

Aprenderemos a:

- Identificar procesos activos y comprender su jerarquía.
- Supervisar el uso de recursos con herramientas del sistema.
- Iniciar, detener y configurar servicios del sistema (systemd).
- Resolver incidencias relacionadas con procesos o servicios.

Objetivo: Comprender cómo supervisar y administrar procesos y servicios en GNU/Linux para garantizar el funcionamiento estable del sistema.

4.5.1. Concepto de proceso en GNU/Linux

- Un **proceso** es una instancia de un programa en ejecución.
- Cada proceso tiene un **PID (Process ID)** único y pertenece a un **usuario**.
- El proceso padre (**PPID**) puede crear otros procesos **hijo**.
- Algunos procesos se ejecutan en **segundo plano** (daemons).
- El primer proceso del sistema es `systemd` (antes `init`), del que dependen todos los demás.
- La jerarquía de procesos se puede visualizar con:

```
pstree
```

Comparativa de aspectos en Linux y Windows

Aspecto	Linux (GNU/Linux)	Windows
Proceso raíz	Existe **un único proceso inicial**, systemd (PID 1), del que dependen todos los demás.	No hay un único proceso raíz. El sistema arranca varios procesos núcleo (System, smss.exe, wininit.exe...) de forma independiente.
Estructura jerárquica	**Árbol único de procesos**: cada proceso tiene un padre y puede tener hijos.	**Varios árboles parciales**. La jerarquía existe, pero no es global ni visible al usuario.
Gestión de servicios	systemd gestiona servicios, sesiones y logs del sistema.	Se reparte entre varios componentes: services.exe, svchost.exe, taskhostw.exe, etc.
Procesos huérfanos	Si el padre muere, systemd **adopta los hijos**.	Los procesos huérfanos siguen ejecutándose, sin adopción explícita.
Visibilidad y control	Totalmente visible con ps, top, pstree. Se pueden detener con permisos de administrador (sudo).	El Administrador de tareas muestra solo parte de la jerarquía. Algunos procesos del sistema están **protegidos** y no se pueden finalizar.
Modelo de ejecución	Todo se ejecuta como proceso (incluidos demonios y servicios).	Distingue entre **procesos**, **servicios** y **tareas** del programador.

Procesos en ejecución y el directorio /proc

- Cada proceso activo tiene un identificador (PID) y una carpeta virtual en /proc con ese número.
- Ejemplo:

  `/proc/1/` → proceso systemd
  `/proc/2456/` → proceso bash
- /proc no está en el disco: el kernel lo genera en memoria para mostrar información del sistema.
- Ejemplos de ficheros útiles:

  `/proc/cpuinfo` → datos del procesador
  `/proc/meminfo` → uso de memoria
  `/proc/[PID]/status` → estado y consumo de un proceso

Estados de los procesos en Linux (columna STAT o S)

- Cada proceso tiene un estado, que indica su situación actual en el sistema.
- La columna STAT (en ps, top o htop) muestra una o varias letras que lo describen.

Letra	Nombre	Descripción
R	*Running*	El proceso está en ejecución, usando CPU.
S	*Sleeping*	En espera de un evento o recurso. Es el estado más común.
D	*Uninterruptible Sleep*	Espera de operaciones de entrada/salida (no puede interrumpirse).
T	*Stopped*	Detenido temporalmente (por señal o depuración).
Z	*Zombie*	Terminado, pero aún listado (su padre no ha leído su estado).
I	*Idle (kernel thread)*	Proceso del núcleo completamente inactivo, esperando trabajo.

4.5.2. Comandos para visualizar procesos

Visualización estática con ps

- El comando ps (process status) muestra una instantánea de los procesos activos en ese momento. No se actualiza en tiempo real.
- La forma más usada es:

```
ps aux   o   ps -ef
```

- Cada línea representa un proceso con datos como (ejemplo típico):

```
USER   PID%CPU   %MEM   STAT   COMMAND
root   1      0.0    0.6    Ss     /sbin/init
root   2      0.0    0.0    S      [kthreadd]
```

```
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.6  22088 13228 ?        Ss   19:43   0:02 /sbin/init
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:43   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:43   0:00 [pool_workqueue_release]
```

- Para buscar un proceso concreto:

```
ps aux | grep apache
```

Monitorización dinámica con top

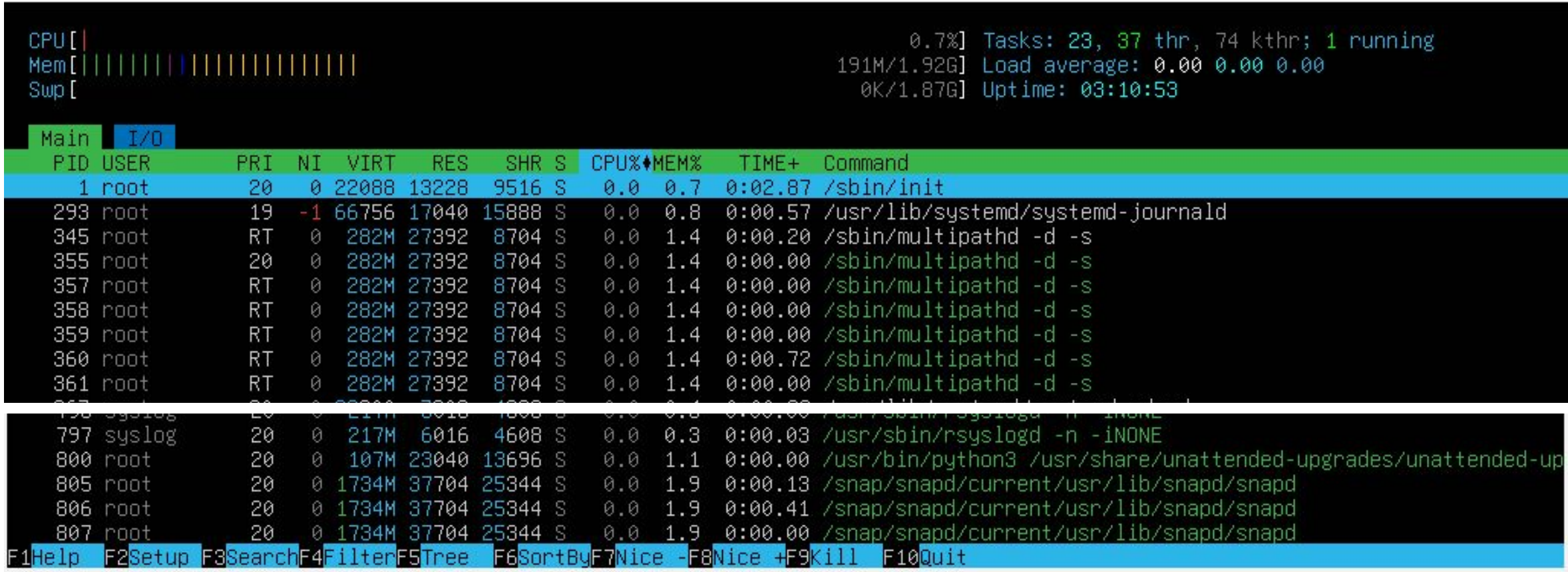
- top muestra los procesos en ejecución en tiempo real, actualizando cada pocos segundos.
- Encabezado: información general del sistema (tiempo encendido, usuarios activos, uso de CPU y memoria).
- Zona inferior: lista de procesos ordenados por consumo de CPU.

```
top - 22:30:55 up  2:47,  1 user,  load average: 0,00, 0,00, 0,00
Tasks:  97 total,   1 running,  96 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,3 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   1968,1 total,   1373,4 free,    339,7 used,    403,2 buff/cache
MiB Swap:   1911,0 total,   1911,0 free,      0,0 used.   1628,4 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1360 admin99   20   0   11944   5888   3712 R   0,3   0,3   0:00.05 top
      1 root      20   0   22088  13228   9516 S   0,0   0,7   0:02.86 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
```

Monitorización interactiva con htop

- htop es una versión mejorada de top, con una interfaz interactiva y a color.
- Muestra los procesos en forma de lista o árbol jerárquico.
- Permite buscar, filtrar, ordenar y finalizar procesos fácilmente desde el teclado.



Comparativa de herramientas para visualizar procesos

Visu	Comando	Características principales	Ventajas	Limitaciones
Estática	ps	Muestra una **instantánea** puntual de los procesos activos.	- Detallado y filtrable (ps -eo pid,cmd,%cpu,%mem).- Ideal para scripts y análisis puntuales.- Compatible con tuberías (grep, sort).	- No se actualiza en tiempo real.- Salida más técnica y extensa.
Dinámica	top	Lista de procesos **actualizada en tiempo real**, ordenada por uso de CPU o memoria.	- Permite observar la **actividad del sistema en directo**.- Incluye estadísticas globales (CPU, RAM, swap).- Control rápido con teclas (k, r, M, q).	- Interfaz poco visual.- Navegación limitada.- No muestra jerarquía clara.
Interactiva	htop	Interfaz **gráfica en terminal**, permite **navegar, ordenar y actuar** sobre los procesos.	- **Navegación con flechas** (↑ ↓ → ←).- **Vista jerárquica** (F5) y ordenación flexible (F6).- **Finalizar procesos (F9)** y **cambiar prioridad (F7/F8)**.- **Barras de colores** para CPU, RAM y swap.- **Búsqueda y filtrado** en tiempo real.- **Configuración personalizable** (F2).	- Requiere entorno a color.- Información menos detallada que ps en algunos campos.

Ejercicios (ps / top / htop)

1. Lista los procesos de tu usuario actual.	ps -u $USER → muestra solo procesos del usuario actual. Fíjate en columnas: PID y COMMAND.
2. Muestra los procesos incluyendo el nombre REAL.	ps -eo pid,comm → nombre corto del proceso. ps -eo pid,cmd → comando completo con argumentos.
3. Averigua qué proceso está usando más CPU.	En top, el primer proceso suele ser el que más CPU usa. Mira columnas %CPU y COMMAND.
4. Averigua qué proceso está ocupando más memoria RAM.	En top, pulsa M para ordenar por memoria. Observa %MEM y COMMAND.
5. Muestra la jerarquía de procesos en htop.	En htop, pulsa F5 para activar vista en árbol. Encuentra tu proceso bash y mira su PPID.
6. Filtra procesos por nombre (bash, systemd, etc.).	En htop, pulsa / y escribe el nombre. Fíjate en PID y COMMAND del resultado.
7. Localiza al menos un proceso del kernel.	En htop o top, busca nombres entre corchetes [ ] (ej: [kworker/0:1]). Mira su estado STAT (S, I, etc.).

4.5.3. Gestión avanzada de procesos

- Además de visualizar procesos, un administrador debe **interactuar con ellos**: detenerlos, reanudarlos o cambiar su prioridad.
- Estas acciones permiten **resolver bloqueos, liberar recursos o controlar el rendimiento** del sistema.
- Linux proporciona herramientas para:
  - **Pausar un proceso** (Ctrl+Z, kill -STOP).
  - **Reanudarlo** (fg, bg, kill -CONT).
  - **Finalizarlo** de forma ordenada o inmediata (kill, killall).
  - **Ajustar su prioridad** (nice, renice).
- Es importante distinguir entre procesos de usuario y del sistema, ya que algunos no deben detenerse.

Pausar un proceso (suspender temporalmente)

- Para suspender un proceso en **primer plano**:
  Ctrl+Z
  → El proceso pasa al estado T (Stopped).

- Para **ver procesos** suspendidos o en segundo plano:
  jobs

- Para enviar una señal de pausa a un **proceso concreto**:
  kill -STOP PID

  Señal asociada: SIGSTOP
  (detiene el proceso sin finalizarlo).



Reanudar un proceso (continuar su ejecución)

- Para reanudar un proceso en **primer plano**:
  fg
- Para reanudar un proceso en **segundo plano**:
  bg
- Para **ver** qué procesos están suspendidos o en segundo plano:
  jobs
- Para enviar una señal de reanudación a un **proceso concreto**:
  kill -CONT PID
  Señal asociada: SIGCONT
  (hace que el proceso continúe donde se quedó).



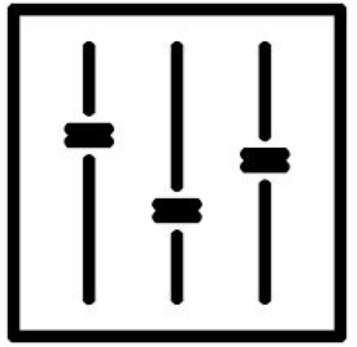
Finalizar un proceso (cerrarlo)

- Para finalizar un proceso de forma ordenada:
  kill PID
  Señal asociada SIGTERM
  (permite al proceso cerrar limpiamente).
- Para buscar el PID del proceso:
  ps -u $USER o top / htop
- Para finalizar todos los procesos con un nombre concreto:
  killall nombre
- Para una finalización forzosa (sólo si no responde):
  kill -9 PID
  Señal asociada: SIGKILL
  (el núcleo lo mata inmediatamente).



Cambiar la prioridad de un proceso (nice / renice)

- La prioridad se controla mediante el valor NICE (**NI**):
  Valor NICE alto → menor prioridad
  Valor NICE bajo → mayor prioridad
- Para **iniciar** un proceso con una prioridad específica:
  nice -n <valor> comando
- Para cambiar la prioridad de un proceso **ya en ejecución**:
  renice -n <valor> -p PID
- Para **consultar** el NICE de un proceso:
  top / htop
  (columna NI)
- Solo el administrador puede asignar valores NICE negativos (más prioridad).



4.5.4. Servicios y daemons (introducción)

- Un **servicio** (o **daemon**) es un proceso que se ejecuta en segundo plano, sin interacción directa del usuario.
- Suelen iniciarse **automáticamente** al arrancar el sistema.
- Gestionan funciones esenciales: red, impresión, tareas programadas, acceso remoto, registros...
- En Linux moderno, la mayoría de servicios están gestionados por **systemd**, mediante units (.service).
- Los servicios pueden estar:
  active, **inactive**, **enabled**, **disabled**, **failed**.

Cómo se ejecutan los daemons en Linux

- Un daemon es un proceso **sin terminal**
  → en ps aparece con TTY = ?
- Se ejecuta siempre en **segundo plano**, sin interacción del usuario.
- La mayoría de daemons modernos son **iniciados** y **supervisados por systemd**.
  → son procesos **hijo directo de PID** 1**.**
- Cada daemon tiene una **unidad de servicio (.service)**
  → define cómo se inicia, detiene y reinicia.
- Un daemon puede ejecutarse según distintos tipos de servicio (simple, forking, oneshot...)
  —solo mencionarlo; se explicará más adelante.
- Si un daemon falla, systemd puede **reiniciarlo automáticamente** (según su configuración).

Tipos de daemons y ejemplos reales

Tipo	Qué hace	Ejemplos
Del sistema	Gestionan funciones internas fundamentales del sistema operativo.	systemd, udevd, journald
De red	Proveen o administran servicios y comunicaciones de red.	sshd, NetworkManager, dhcpd
De impresión	Controlan impresoras, colas de impresión y servicios relacionados.	cupsd
De tareas programadas	Ejecutan acciones y scripts automáticamente según una planificación.	cron, anacron
De servicios web o archivos	Ofrecen páginas web o recursos compartidos en red.	apache2, nginx, smbd
De bases de datos	Gestionan servidores de bases de datos y conexiones.	mysqld, postgresql

4.5.5 Administración de servicios con systemctl

Acción	Comando	Qué hace
Ver el estado	systemctl status nombre.service	Muestra si está activo, logs recientes y PID.
Iniciar	systemctl start nombre.service	Arranca el servicio ahora mismo.
Detener	systemctl stop nombre.service	Detiene el servicio inmediatamente.
Reiniciar	systemctl restart nombre.service	Lo reinicia (útil tras configurar).
Comprobar si está activo	systemctl is-active nombre.service	Indica *active* / *inactive*.
Comprobar si se inicia al arrancar	systemctl is-enabled nombre.service	Indica *enabled* / *disabled*.

Ejemplo práctico: analizando un servicio real (cron.service)

Comprobar estado y logs recientes →

```
systemctl status cron.service
```

Ver si está activo en este momento →

```
systemctl is-active cron.service
```

Ver si arranca automáticamente →

```
systemctl is-enabled cron.service
```

Reiniciar el servicio →

```
systemctl restart cron.service
```

Ruta de la unidad (.service) →

```
/lib/systemd/system/cron.service
```

4.6. Configuración de red (RA2.d)

- Una interfaz de red permite que el sistema **se comunique** con otros equipos.
- La configuración de red define cómo se obtiene la IP, la máscara, la puerta de enlace y los servidores DNS.
- En Linux, las herramientas principales para ver y gestionar la red son:
- **ip**, **ping**, **ip route**, **ss**, y los archivos de configuración del sistema.
- En Ubuntu Server, la configuración permanente se realiza mediante **Netplan**.

Objetivo: Comprender cómo ver, configurar y verificar la conectividad de red en un sistema GNU/Linux.

4.6.1. Ver interfaces de red

- El comando principal para consultar la red en Linux es ip.
  Sustituye al antiguo `ifconfig`.
- Mostrar todas las interfaces de red y su estado:
  `ip link show`
  Indica si están UP (activadas) o DOWN (desactivadas).
- Mostrar direcciones asignadas (IPv4 e IPv6):
  `ip address show`
- Abreviaturas habituales:
  `ip a, ip addr,ip l`
- Información típica que aparece para cada interfaz: →

Nombre (lo, enp0s3, ens160...)
Estado UP/DOWN
Dirección MAC
IPv4 y **máscara** (ej.: 192.168.1.30/24)
IPv6 (si la hay)

4.6.2. Ver rutas y puerta de enlace

- Para mostrar la tabla de rutas del sistema:

  ```
  ip route show
  ```

- Información clave que aparece:
  - **Ruta por defecto** (default)

    Indica la puerta de enlace (router) usada para salir a otras redes.
  - **Red local**

    Rutas del tipo `192.168.1.0/24 dev enp0s3`.
  - **Interfaz (dev)** por la que sale el tráfico.
  - **src** → dirección IP propia usada para esa ruta.
- ruta por defecto (ejemplo):

  ```
  default via 192.168.1.1 dev enp0s3
  ```
- ruta de red local (ejemplo):

  ```
  192.168.1.0/24 dev enp0s3 src 192.168.1.30
  ```

4.6.2. Ver rutas y puerta de enlace - ejemplo


```
admin99@server99:~$ ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
212.230.135.1 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
212.230.135.2 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
admin99@server99:~$
```

Ruta por defecto

`default via 10.0.2.2 dev enp0s3 ...`

- ➔ **default via 10.0.2.2** → la puerta de enlace
- ➔ **dev enp0s3** → interfaz usada para salir a Internet
- ➔ **proto dhcp** → la ruta fue entregada por DHCP
- ➔ **src 10.0.2.15** → tu IP propia
- ➔ **metric 100** → prioridad (normal en NAT de VirtualBox)

Ruta de red local

`10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 ...`

- ➔ **10.0.2.0/24** → red local de la VM
- ➔ **scope link** → accesible directamente (sin router)

Ruta hacia la IP del router NAT

`10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 ...`

- ➔ Muestra que 10.0.2.2 está en el mismo enlace local. También aprendida por DHCP

4.6.2. Ver rutas y puerta de enlace - ejemplo

```
admin99@server99:~$ ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
212.230.135.1 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
212.230.135.2 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
admin99@server99:~$
```

Rutas externas aprendidas por DHCP

`212.230.135.1 via 10.0.2.2 dev enp0s3…`
`212.230.135.2 via 10.0.2.2 dev enp0s3…`

- ➔ Direcciones externas a las que tu VM sabe cómo llegar
- ➔ Saltando vía la puerta de enlace 10.0.2.2

En resumen…

- ➔ **default via 10.0.2.2** → puerta de enlace
- ➔ **10.0.2.0/24** → red local
- ➔ **dev enp0s3** → interfaz
- ➔ **src 10.0.2.15** → IP propia
- ➔ **metric** → prioridad de la ruta
- ➔ **vía 10.0.2.2** → salto requerido para redes externas

4.6.3. Pruebas básicas de conectividad

- Comprobar si la red local responde:

  ```
  ping <otro_equipo>
  ```

  o a la dirección propia (si responde localmente):

  ```
  ping 10.0.2.15
  ```

- Comprobar la puerta de enlace:

  ```
  ping <gateway>
  ```

  o a la dirección propia (si responde localmente):

  ```
  ping 10.0.2.2
  ```

  Si falla → problema de red local o interfaz mal configurada.

- Comprobar conectividad hacia Internet:

  ```
  ping 8.8.8.8
  ```

  Si responde → la red funciona, pero puede fallar DNS.

4.6.3. Pruebas básicas de conectividad

- Comprobar puertos y conexiones activas:

```
ss -tuln
```

-t TCP
-u UDP
-l puertos en escucha
-n sin resolver nombres

- Comprobar la puerta de enlace:

1. ping 127.0.0.1 → loopback
2. ping IP propia
3. ping gateway
4. ping 8.8.8.8
5. (DNS en 4.7)

4.6.4. (I) Configuración permanente de red (Netplan)

- Configuración en **/etc/netplan/** (formato YAML)
- Editar archivo:

  ```
  sudo nano /etc/netplan/*.yaml
  ```
- Parámetros habituales:
  - dhcp4: sí/no
  - addresses: dirección IP
  - gateway4: puerta de enlace
  - nameservers: DNS
- Aplicar cambios:

  ```
  sudo netplan apply
  ```

4.6.4 (II). Ejemplo básico de Netplan (IP estática)

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.1.50/24]
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
  version: 2
```

`dhcp4: false` → desactivamos DHCP; vamos a usar IP fija.
`addresses` → IP + máscara en formato CIDR.
`gateway4` → puerta de enlace (router).
`nameservers` → DNS (4.7 veremos más sobre esto).
`version: 2` → versión del esquema Netplan (siempre 2 en Ubuntu Server actual).

Práctica: Editar YAML con nano + comentarios

1. Copia tu archivo de Netplan al home:
   `cp /etc/netplan/*.yaml ~`
   (~ = tu carpeta personal)
2. Ábrelo y **edítalo** con **nano** para que quede como el ejemplo mostrado.
3. Añade un comentario (#) explicando cada línea del YAML:
   qué hace, qué significa y para qué sirve.
4. Guarda y cierra el archivo.

PLUS: Vuelve copiar este archivo
a la carpeta /etc/netplan/*.yaml
y aplica los cambios mediante:

```
sudo netplan apply o
sudo netplan apply try
```

```
#EJEMPLO
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses: [10.0.2.16/24]
      gateway4: 10.0.2.2
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
  version: 2
```

4.9. Trabajo en máquina virtual (ra2.g)

1. Instantáneas (snapshots)
2. Clonación de máquinas virtuales
3. Ampliación de disco virtual (VDI + partición)
4. Recuperación básica de una VM rota
5. Bloqueos .lck y cómo solucionarlos
6. Reconstruir una VM a partir de un .vdi
7. Exportar / Importar máquinas (OVA)
8. Configurar adaptadores de red en VirtualBox
9. Carpetas compartidas host–VM
10. Problemas de red por MAC duplicada

(Cada pareja trabaja una utilidad. Luego se vuelven a asignar a más parejas, por orden de relevancia: 1, 2, 3…)

UD4.PrD - Utilidades máquinas virtuales

1. Cada pareja trabajará la utilidad que le haya tocado por **sorteo**.
2. Debéis investigar los puntos del **guion** que aparece en vuestra diapositiva específica (ver siguientes diapositivas).
3. Prepararéis una **presentación** breve (5–6 diapositivas).
4. La presentaréis **oralmente** al grupo en la(s) siguiente(s) sesión(es).
5. Debéis explicar con vuestras palabras, **sin leer texto** de la diapositiva.
6. Se permite usar **IA** (ChatGPT, Copilot...) como apoyo, pero **debéis entender** y verificar lo que expliquéis.
7. Incluid capturas propias cuando sea posible.
8. La calidad de la explicación y la claridad de las capturas serán parte clave de la evaluación.

(Cada pareja trabaja una utilidad. Luego se vuelven a asignar a más parejas, por orden de relevancia: 1, 2, 3...)

4.9.1 Instantáneas (Snapshots)

Lo que debéis investigar:

- ¿Qué es una instantánea y para qué sirve?
- ¿Qué guarda y qué NO guarda una snapshot?
- Cómo crear una instantánea en VirtualBox (pasos).
- Cómo restaurar una instantánea.
- En qué situaciones se recomienda usar snapshots.
- Problemas típicos con instantáneas (encadenadas, excesivas, falta de espacio).
- Ejemplo práctico: crear → romper algo → restaurar.

4.9.2 Clonación de máquinas (completo vs enlazado)

Lo que debéis investigar:

- Qué es un “clon completo” y un “clon enlazado”.
- Diferencias entre ambos: espacio, rendimiento, independencia.
- Ventajas e inconvenientes de cada uno.
- Cómo clonar en VirtualBox (pasos).
- Problemas típicos al clonar (configuración duplicada, red, UUID).
- Cuándo conviene usar cada tipo de clon.

4.9.3 Ampliación de un disco virtual (VDI)

Lo que debéis investigar:

- Cómo ampliar un disco VDI en VirtualBox (Administrador de medios).
- Método alternativo con VBoxManage.
- Qué ocurre después dentro del SO: espacio sin asignar.
- Cómo ampliar la partición en Windows (Extender volumen).
- Cómo ampliar la partición en Linux (GParted o resize2fs).
- Errores comunes y cómo evitarlos.

4.9.4 Recuperación básica de una VM rota

Lo que debéis investigar:

- Síntomas de una VM “rota”: no arranca, pantalla negra, errores de estado.
- Problemas causados por configuración incorrecta (RAM, CPU, ACPI).
- Reparación del arranque en Windows/Linux (visión muy general).
- Crear nueva VM y adjuntar disco existente como método de rescate.
- Uso de instantáneas para volver atrás.
- Buenas prácticas para evitar pérdida de datos.

4.9.5 Bloqueos .lck y cómo solucionarlos

Lo que debéis investigar:

- Qué es un archivo .lck y por qué VirtualBox lo crea.
- Situaciones que generan .lck (cierres bruscos, doble instancia…).
- Cómo identificar una VM bloqueada por .lck.
- Qué carpeta borrar exactamente para recuperar la VM.
- Riesgos de borrar lo incorrecto.
- Cómo evitar que vuelva a ocurrir.

4.9.6 Reconstruir una VM desde un archivo .vdi

Lo que debéis investigar:

- En qué casos te queda “solo el .vdi”.
- Cómo crear una VM nueva usando ese disco.
- Configuración mínima necesaria (RAM, CPU, SO, EFI).
- Ajustes necesarios para que arranque.
- Errores típicos al montar el .vdi.

4.9.7 Exportar/Importar máquinas (OVA)

Lo que debéis investigar:

- Qué es un archivo .OVA y qué contiene.
- Diferencias entre exportar e importar.
- Cómo exportar desde VirtualBox → OVA.
- Cómo importar en otra máquina o en otro equipo.
- Cuándo es recomendable exportar (exámenes, backups, compartir VMs).
- Problemas típicos de compatibilidad.

4.9.8 Configuración de adaptadores de red en VirtualBox

Lo que debéis investigar:

- Modos de red: NAT, Adaptador Puente, Red Interna, Solo-anfitrión.
- Qué significa cada modo y casos de uso.
- Cómo cambiar la configuración del adaptador.
- Qué pasa dentro de la VM según el modo elegido.
- Errores típicos al configurar la red de una VM.
- Cuándo usar NAT o Puente en clase.

4.9.9 Carpetas compartidas entre host y VM

Lo que debéis investigar:

- Requisitos: Guest Additions instalado.
- Cómo crear carpetas compartidas (pasos GUI).
- Diferencias entre “Automontar” y “Acceso completo”.
- Cómo montar la carpeta en Linux (/media/sf_<nombre>).
- Cómo ver la carpeta en Windows.
- Problemas típicos: permisos, grupo vboxsf.

4.9.10 Reparar problemas de red tras clonar (MAC duplicada)

Lo que debéis investigar:

- Qué es la MAC del adaptador virtual.
- Qué ocurre cuando dos VMs clonan la misma MAC.
- Síntomas: red intermitente, pérdida de conectividad, ARP extraño.
- Cómo regenerar la MAC en VirtualBox (botón “Generar nueva”).
- Qué revisar en Linux/Windows tras cambiar la MAC.
- Cómo evitar problemas al clonar VMs (consejos).

UD4.PrD - Utilidades máquinas virtuales
Criterios de calificación/evaluación

1. Comprensión del tema (0–4 puntos)

- Explicáis la utilidad con vuestras palabras.
- Demostráis que entendéis cómo funciona.
- Aplicáis ejemplos o casos reales.
- Respondéis correctamente a las preguntas.

2. Presentación (0–3 puntos)

- Diapositivas claras y bien organizadas (5–6).
- Capturas propias y texto breve.
- Exponéis sin leer y manteniendo buen ritmo.
- Duración adecuada (5–7 min).

3. Investigación (0–2 puntos)

- Usáis fuentes fiables.
- Contrastáis la información (incluida la IA).
- Añadís referencias al final.

4. Trabajo en pareja (0–1 punto)

- Participación equilibrada.
- Coordinación y exposición fluida.

UD4.PrD - Utilidades máquinas virtuales

Propuesta de guión para presentación

1. Portada
2. Índice
3. ¿Qué es esta utilidad?
4. ¿Para qué sirve?
5. Cómo se hace (pasos)
6. Ejemplo práctico
7. Problemas habituales / Consejos
8. Bibliografía
9. (Opcional) Conclusión

Guest Additions en Ubuntu Server — Pasos 1 a 3

1. Arranca la VM y, en la ventana de VirtualBox (del host), pulsa:
   - Dispositivos → Insertar imagen de CD de los complementos del invitado…
   - (Si no aparece, apaga la VM y monta C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxGuestAdditions.iso en Almacenamiento → unidad óptica.)
2. Instala dependencias en la VM

   ```
   sudo apt update
   sudo apt install -y bzip2 build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
   ```

   - bzip2: descompresión que usa el instalador.
   - build-essential + dkms + linux-headers: compilar y cargar módulos del kernel.
3. Monta el CD (por si no se montó solo)

   ```
   sudo mkdir -p /mnt/cdrom
   sudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
   ```

Guest Additions en Ubuntu Server — Pasos 4 a 6

4. Lanza el instalador

   ```
   cd /mnt/cdrom
   sudo sh VBoxLinuxAdditions.run
   ```

   - Compila e instala los módulos vboxguest, vboxsf, etc.

5. Reinicia

   ```
   sudo reboot
   ```

6. Activa las integraciones en VirtualBox (host):
   - Dispositivos → Portapapeles compartido → Bidireccional
   - (Opcional) Dispositivos → Arrastrar y soltar → Bidireccional
   - Verificación rápida tras reiniciar:

     ```
     lsmod | grep -E 'vbox(sf|guest)'
     ```